



DATOS AL ECOSISTEMA 2026 · RETO 7

Observatorio Anticorrupción de Colombia

De datos dispersos a decisiones focalizadas

Asistente virtual y analítica explicable para facilitar el acceso ciudadano a datos abiertos de contratación pública.

observatorio-col.srv991465.hstgr.cloud



EQUIPO

John Paez

Desarrollo de software · Arquitectura · IA

Esperanza Niño

Producto · Operaciones · Impacto

Publicar datos no garantiza que puedan comprenderse

La contratación pública es abierta, pero consultarla, cruzarla e interpretarla sigue siendo una tarea especializada.

5,70 M

contratos visibles en la plataforma
al 16 de julio de 2026

Pregunta de diseño

¿Cómo hablar con estos
datos sin ser
especialista?

Fuentes dispersas

Contratos, sanciones, responsabilidades fiscales, multas y obras se consultan por separado.

Lenguaje técnico

Campos, códigos, filtros y grandes volúmenes excluyen a usuarios no especializados.

Revisión manual

Sin priorización, los equipos deben buscar señales registro por registro.

**La brecha no es de disponibilidad.
Es de acceso, contexto y capacidad de
actuar.**

Diseñamos para quien debe decidir dónde revisar primero

El producto distingue quién adopta la solución, quién la opera y quién recibe el valor público.

Cliente / adoptante

Entidades de control
Oficinas de control interno
Equipos de contratación pública

Usuario directo

Analistas
Auditores
Funcionarios que investigan alertas

Beneficiario

Ciudadanía y veedurías
Periodistas e investigadores
Ecosistema de transparencia

¿Cómo facilitar la consulta y comprensión de datos abiertos de contratación pública, transformándolos en alertas explicables y respuestas útiles mediante IA?

NO ACUSA

PRIORIZA

EXPLICA

CITA LA FUENTE

Una consulta, tres capas de inteligencia, una respuesta verificable

El Observatorio combina analítica, detección de anomalías y conversación sobre datos abiertos.



OBJETIVO

Entregar una plataforma funcional que permita consultar y priorizar riesgos sobre datos abiertos de contratación pública mediante visualizaciones explicables y un asistente virtual, con cobertura nacional y actualización desde la fuente.

Medible: aplicación desplegada · 9 banderas · consulta por sector/NIT · demo reproducible

La fuente principal es SECOP II; el valor aparece al cruzarla

Origen, calidad, transformación y trazabilidad están documentados en el flujo de datos.

DATASET PRINCIPAL

SECOP II — Contratos Electrónicos

ID: jbjy-vk9h
Entidad: Colombia Compra Eficiente
Cobertura: nacional
Actualización: diaria
Consulta: API Socrata

5,70 M contratos visibles
en la captura del 16/07/2026

Fuentes integradas por API propia

Procuraduría / SIRI
Responsabilidades fiscales CGR
Sanciones penales FGN
Multas SECOP
Obras inconclusas

Problemas de calidad

Identificadores heterogéneos
Fechas y valores inconsistentes
Nulos y estados contractuales ambiguos
Fuentes con ciclos distintos

Transformación aplicada

Normalizamos NIT, fechas, monedas y estados. Derivamos variables de vencimiento, ejecución, concentración y adiciones. Guardamos caché y evidencia original para reproducir cada score, responder si una fuente se degrada y evitar consultas innecesarias.

Fuente: datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h

API Anticorrupción Colombia: un perfil, cinco dominios

Una capa propia normaliza y expone registros institucionales para la aplicación, el agente y otros consumidores.



VALOR AGREGADO · Una sola consulta devuelve antecedentes cruzados y evidencia estructurada, sin obligar al consumidor a integrar cinco fuentes.

No entregamos otra tabla: entregamos contexto para actuar

La ventaja está en combinar integración, explicación, anomalías y conversación en una sola experiencia.

ANTES

Buscar fuente por fuente



Interpretar códigos y columnas



Revisar sin prioridad



Necesitar lenguaje técnico



CON EL OBSERVATORIO

Consulta integrada por NIT, nombre o sector

Banderas legibles con puntos y evidencia

Semáforo para focalizar la revisión

Preguntar en lenguaje natural

DIFERENCIAL: API reutilizable + reglas explicables + anomalías por sector + asistente con herramientas + trazabilidad

CRISP-ML convirtió el prototipo en un proceso verificable

El ciclo conecta la necesidad pública con datos, variables, evaluación y operación continua.

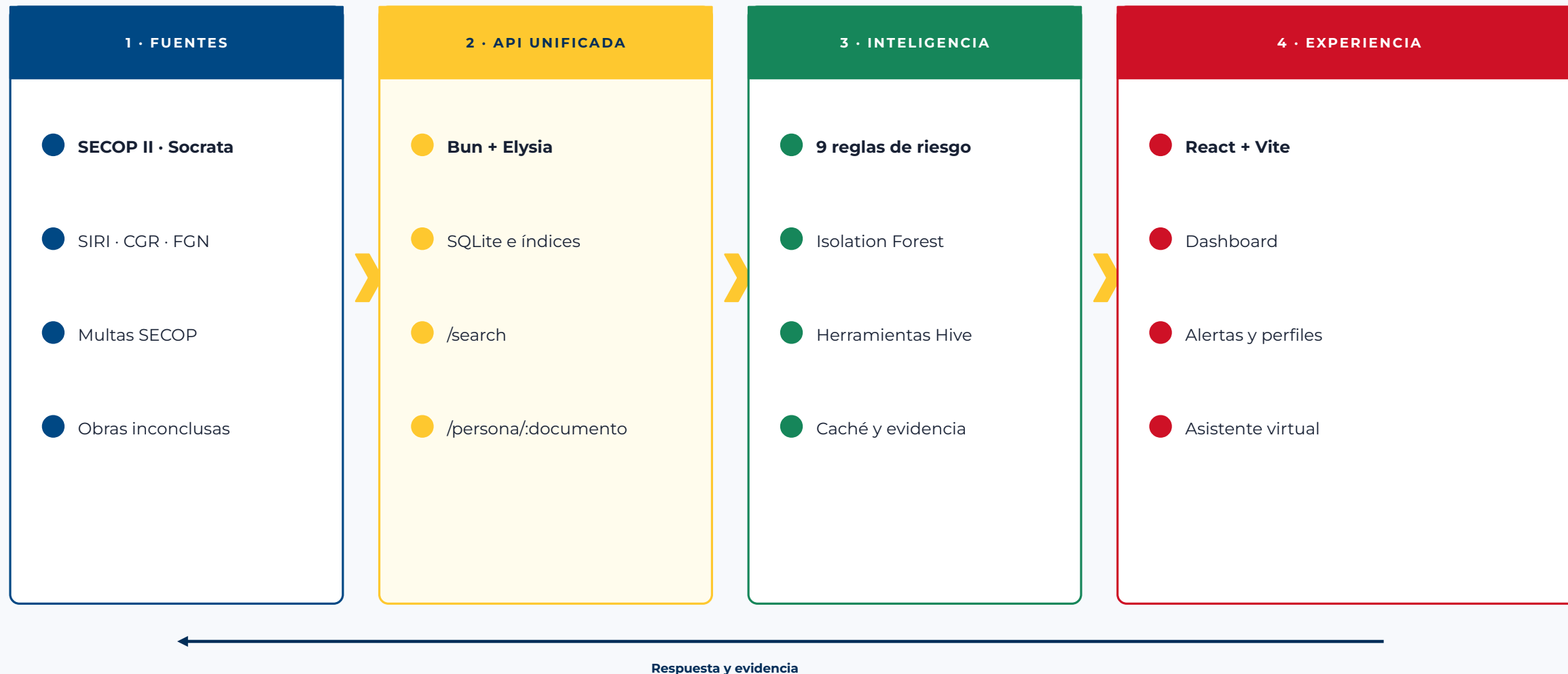


Validación continua

Aritmética de scores · contrato API/UI · persistencia · caché · pipeline ML · pruebas E2E con datos reales

Cuatro capas separan fuente, inteligencia, servicios y experiencia

El desacoplamiento permite sustituir fuentes, escalar consultas y conservar trazabilidad.



Tres capas complementarias; ninguna decide culpabilidad

La IA ayuda a encontrar y explicar señales. La revisión humana conserva la decisión final.

Reglas transparentes

9 banderas con puntos visibles:

- vencimientos y extensiones
- baja ejecución
- concentración de entidades
- antecedentes y multas

El usuario ve la causa y el aporte al score.

Detección de anomalías

Isolation Forest por sector:

- 9 variables normalizadas
- 100 árboles
- contaminación esperada: 15 %
- bandera si score < -0,05

Compara cada NIT con sus pares.

Agente conversacional

Hive Agents coordina herramientas para:

- buscar contratistas
- consultar scores y sanciones
- listar riesgos por sector
- responder con contexto y fuente

No responde solo desde memoria.

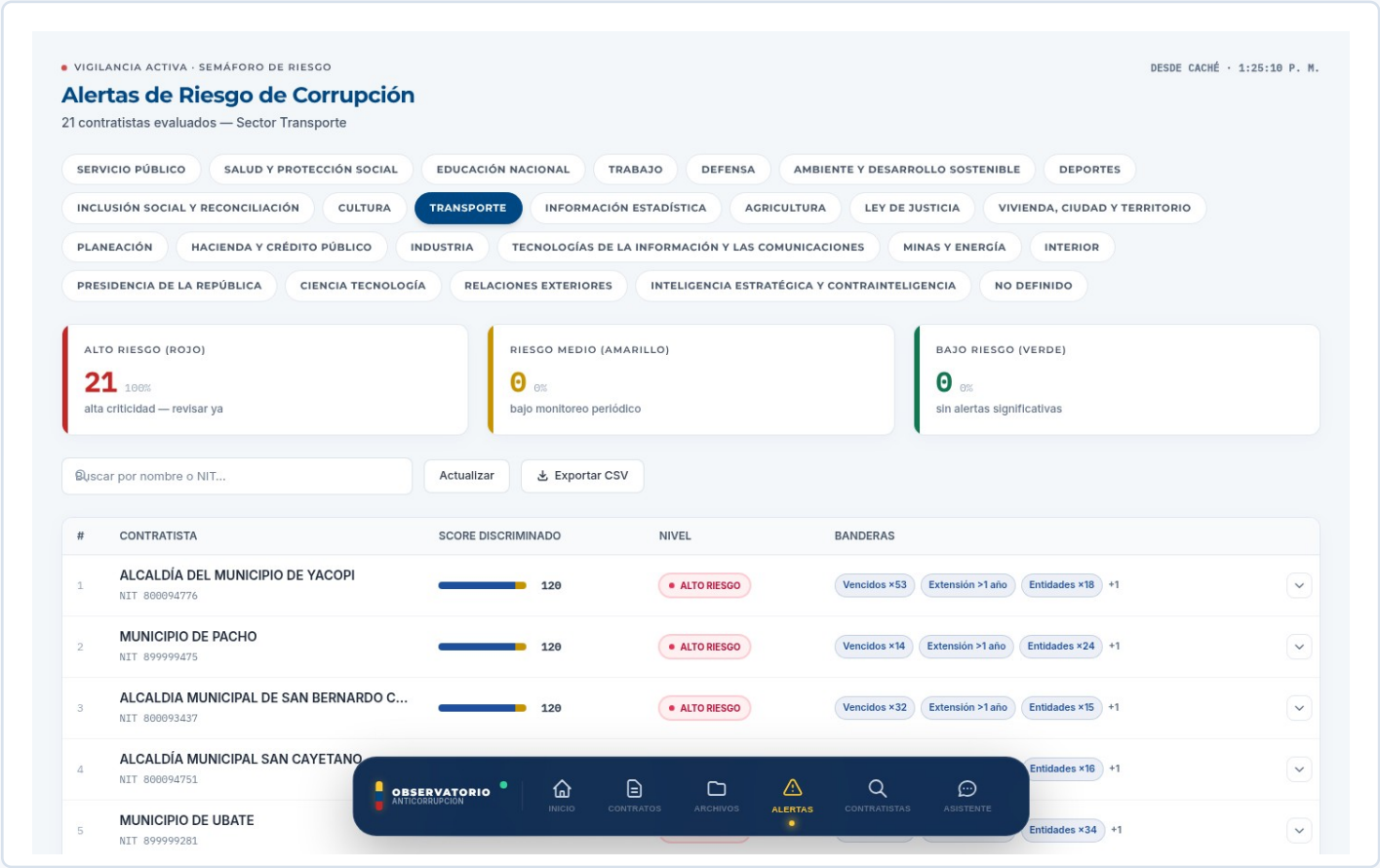
LÍMITES Y SESGOS

Calidad y rezago de la fuente · ausencia de etiquetas de corrupción · outlier ≠ irregularidad · diferencias entre sectores · revisión humana obligatoria

Validamos coherencia del score, estabilidad del pipeline y trazabilidad; no publicamos una “precisión” ficticia sin etiquetas confiables.

La solución está desplegada, funciona con datos reales y puede replicarse

Captura del módulo de alertas en producción · 16 de julio de 2026.



5,70 M

CONTRATOS CONSULTABLES

460

ALERTAS ROJAS VISIBLES

9

BANDERAS EXPLICABLES

5

DOMINIOS EN LA API

Impacto y escalabilidad

Social: democratiza la consulta.
Operativo: focaliza revisiones.
Producto: API reusable + aplicación pública.
Escala: nuevos datasets, sectores y canales.
Evidencia: Docker, tests, caché y exportación CSV.

Limitación actual: el valor depende de la calidad, actualización y cobertura de cada fuente pública.



DE LA PROMESA A LA EVIDENCIA

Ahora hablemos con los datos

Demo en vivo • 5 minutos

- 00:30 Panorama y KPIs
- 01:30 Sector y semáforo
- 01:00 Perfil API y banderas
- 01:30 Pregunta al asistente
- 00:30 Trazabilidad y cierre

SECOP II - AGENTE IA

Chat de Consulta Analítica

Nueva conversación

Consulta scores de riesgo, contratistas, sanciones y obras inconclusas en lenguaje natural. Por debajo corre **Hive Agents**: un loop colaborativo (worker → reviewer → coordinator) que habla con los datos de SECOP II y la Procuraduría.

PREGUNTAS SUGERIDAS

- ¿Cuáles son los contratistas de mayor riesgo en Transporte?
- Muéstrame información sobre el NIT 860066942
- ¿Qué contratistas tienen flag SANCIONADO_DISCIPLINARIO?
- Lista los contratistas ROJO del sector Salud y Protección Social

Pregunta sobre contratistas, sectores, scores de riesgo, sanciones...

Enviar ↗

OBSERVATORIO ANTICORUPCIÓN

- INICIO
- CONTRATOS
- ARCHIVOS
- ALERTAS
- CONTRATISTAS
- ASISTENTE

Pregunta preparada

“¿Cuáles son los contratistas de mayor riesgo en Transporte y por qué?”

[ABRIR APLICACIÓN EN VIVO](#)

Las nueve banderas y su contribución al score

Material de respaldo para preguntas del jurado; no hace parte de los 10 minutos.

Vencidos sin cerrar

+25 c/u · máx. 75
Ejecución vencida hace más de 6 meses

Extensión > 1 año

+20
Más de 365 días adicionados

Múltiples adiciones

+15
Tres o más contratos con extensión

Concentración

+10
Cinco o más entidades del sector

Baja ejecución

+15
Facturado < 50 % en contratos > \$5 M

Sanción disciplinaria

+30
Coincidencia en SIRI

Responsabilidad fiscal

+25
Coincidencia en CGR

Multa SECOP

+15
Multa contractual registrada

Anomalía estadística

0 a +30
Isolation Forest < -0,05

Semáforo: ROJO > 60 · AMARILLO 30–60 · VERDE < 30

Fuentes, fundamento y reproducibilidad

Enlaces preparados para sustentar el origen de los datos y las decisiones técnicas.

SECOP II — Contratos Electrónicos

Colombia Compra Eficiente · datos.gov.co · ID jbjy-vk9h · actualización diaria · cobertura nacional.

Isolation Forest

Liu, Ting y Zhou (IEEE ICDM, 2008). Algoritmo no supervisado para aislar observaciones atípicas.

Antecedente colombiano

Índice de riesgo de corrupción en el sistema de compra pública colombiano. Fedesarrollo/BID, 2019.

Reproducibilidad

Código TypeScript/Python · Docker · pruebas unitarias y E2E · fuentes y variables documentadas · evidencia original persistida.

Enlaces

datos.gov.co/.../jbjy-vk9h

hdl.handle.net/11445/3872

[Isolation Forest · paper](#)

Cuatro preguntas difíciles y respuestas breves

Responder con evidencia, reconocer límites y evitar afirmaciones que el sistema no demuestra.

¿El sistema detecta corrupción?

No. Detecta señales de riesgo y anomalías que ayudan a priorizar revisiones. La determinación requiere investigación, contexto y debido proceso.

¿Cómo saben que el modelo funciona?

Validamos coherencia matemática, estabilidad, ejecución E2E y trazabilidad. Sin etiquetas confiables no afirmamos una precisión supervisada.

¿Qué pasa si datos.gov.co falla?

La aplicación conserva una copia local y usa caché con actualización en segundo plano. La respuesta identifica la fuente y evita ocultar su antigüedad.

¿Cómo escala?

Las fuentes, reglas, servicios y canales están desacoplados. Se pueden sumar datasets, sectores, alertas y canales sin rediseñar toda la plataforma.